# Construindo Estratégias Quantitativas de Trading com Inteligência Artificial: da Ideia ao *Forward Testing* em Derivativos

Vinicio de Souza e Almeida

PPGA / UFRN

EnANPAD 2026 — Divisão de Finanças — Atividade Divisional

Sessão técnico-aplicada — 14h00 às 15h45

Conteúdo para fins de pesquisa e ensino. Não constitui recomendação de investimento.

## O que vamos fazer nos próximos 105 minutos

1. A IA como instrumento de trabalho na pesquisa quantitativa em finanças
2. Fundamentos: sorriso de volatilidade, variância total implícita
3. A parametrização SVI e suas condições de ausência de arbitragem
4. Coleta e filtragem de dados reais da B3 via MetaTrader 5
5. Calibração com pesos assimétricos de liquidez
6. Geração de sinal e a lógica do straddle delta-neutro
7. Execução e gestão consolidada de posição
8. **Demonstração ao vivo** — mercado aberto, superfície se movendo
9. Riscos, limitações e o que disso vira artigo

Todo o material é replicável: Python, MetaTrader 5, SQLite.

# A IA no ofício da pesquisa quantitativa

## Repensar, reinventar, reimaginar — o que está em jogo

O tema dos 50 anos da ANPAD convida a olhar para os próximos 50. Uma parte dessa mudança já se observa no modo como se produz pesquisa aplicada em finanças.

- A IA generativa deixou de ser autocompletar de código e passou a atuar na formulação de hipóteses, no desenho de arquiteturas computacionais, na documentação técnica e na interpretação de resultados
- A fronteira entre pesquisa acadêmica, desenvolvimento tecnológico e prática profissional ficou porosa
- Infraestrutura que há dez anos exigia mesa institucional hoje cabe em um notebook

O que proponho discutir aqui é menos a adoção da ferramenta e mais as condições sob as quais ela preserva o rigor do trabalho.

## O que mudou nas barreiras de entrada

- Linguagens e bibliotecas quantitativas maduras e gratuitas: Python, SciPy, pandas
- Plataformas de execução algorítmica abertas ao varejo: MetaTrader 5 conectado a corretora com acesso à B3
- Custo marginal de coleta de dados intradiários próximo de zero
- Ciclo completo em um único fluxo operacional: coleta, modelagem, *backtesting*, monitoramento, execução

Uma consequência possível é que o custo de infraestrutura deixou de ser o principal obstáculo para estudar microestrutura e derivativos com dados próprios.

## Onde a IA ajuda de verdade

- Traduzir uma formulação matemática em implementação numérica correta
- Descobrir e contornar peculiaridades não documentadas de API
- Escrever a camada de infraestrutura: conexão, *logging*, persistência, tratamento de exceção
- Produzir documentação técnica sincronizada com o código
- Propor testes de robustez que o pesquisador não pensou

## Onde a IA não substitui o pesquisador

- Escolher a pergunta de pesquisa e defender por que ela importa
- Julgar se uma hipótese é economicamente plausível ou apenas estatisticamente conveniente
- Reconhecer *data snooping*, viés de sobrevivência e vazamento de informação
- Decidir o que é ruído de microestrutura e o que é sinal
- Assumir responsabilidade pelo resultado

Na minha experiência, o ganho está na velocidade de execução da ideia. A formulação e a responsabilidade pelo resultado continuam com o pesquisador.

## Um protocolo mínimo de uso

1. **Verificabilidade**: todo trecho gerado é lido, entendido e testado antes de entrar no repositório
2. **Replicabilidade**: parâmetros em constantes nomeadas, sementes fixas, versionamento em Git
3. **Rastreabilidade**: cada escolha metodológica tem justificativa escrita em teoria ou em estrutura de mercado
4. **Dados próprios**: o diferencial competitivo não é o modelo, é a base
5. **Ceticismo**: resultado bom demais é erro até prova em contrário

## O estudo de caso desta sessão

Estratégia sistemática de valor relativo em volatilidade para opções de ações brasileiras.

- Ativos: BOVA11 (ETF do Ibovespa), PETR4 e VALE3
- Modelo: superfície SVI livre de arbitragem calibrada em tempo real
- Sinal: desvios da volatilidade implícita observada em relação à superfície
- Veículo: straddles delta-neutros
- Ambiente: Python + MetaTrader 5 conectado a servidor com dados da B3

Do conceito à ordem enviada, sem saltos.

# O sorriso de volatilidade

## Volatilidade implícita de Black–Scholes

Para uma call europeia sobre ativo sem dividendos:

$$C_{BS}(S,K,T,r,\sigma) = S\,\Phi(d_1) - Ke^{-rT}\Phi(d_2),$$

$$d_1 = \frac{\ln(S/K) + (r + \tfrac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \qquad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}.$$

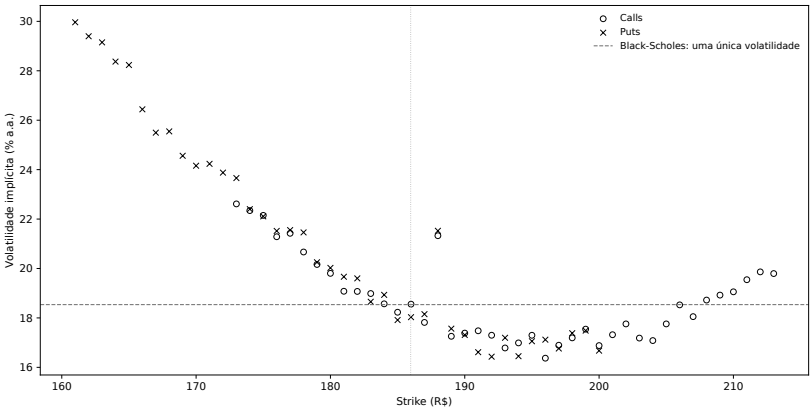
Dado o preço de mercado $C_{mkt}(K)$, a volatilidade implícita $\hat{\sigma}(K)$ é o único $\sigma > 0$ que resolve

$$C_{BS}(S,K,T,r,\hat{\sigma}(K)) = C_{mkt}(K).$$

A função $K \mapsto \hat{\sigma}(K)$ é o **sorriso de volatilidade**. Se Black–Scholes valesse, seria uma reta horizontal. Nunca é.

# O sorriso observado em uma cadeia completa

1. O sorriso existe: Black-Scholes supõe uma volatilidade só




Cadeia sintética gerada para fins didáticos. Não são dados de mercado.

## A convenção do mercado brasileiro

- Ano de 252 dias úteis: $T = \mathrm{DTE}/252$
- Vencimento das opções mensais padrão de ações na B3: terceira segunda-feira do mês
- Taxa livre de risco: CDI *overnight* como proxy da Selic, $r \approx 10{,}75\%$ a.a. na implementação
- Preço a termo com capitalização contínua, por consistência com Black–Scholes:

$$F = S\, e^{rT}.$$

Vale a atenção: uma convenção de tempo equivocada desloca toda a superfície e contamina o sinal.

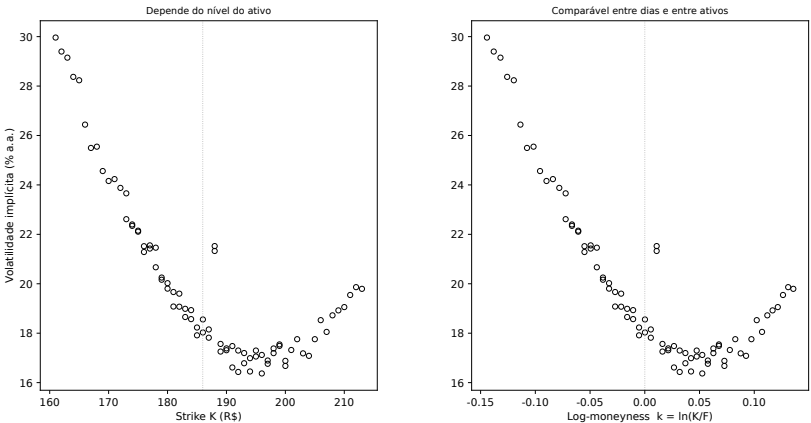
## Log-moneyness: o domínio certo para o sorriso

$$k = \ln\left(\frac{K}{F}\right).$$

- $k = 0$ é o *at-the-money* a termo; $k < 0$ é a asa de puts; $k > 0$ é a asa de calls
- Remove a dependência do nível de $S$: curvas ficam comparáveis entre dias e entre ativos
- É o argumento natural de $d_1$ e $d_2$
- É o espaço em que a SVI foi originalmente formulada
- Ao contrário do espaço de delta, não exige cálculo iterativo — decisivo para calibração em tempo real

# A mesma curva em dois domínios

2. Do strike ao log-moneyness




Cadeia sintética gerada para fins didáticos. Não são dados de mercado.

## Variância total implícita

$$w(k) = \hat{\sigma}(k)^2\, T, \qquad \hat{\sigma}(k) = \sqrt{w(k)/T}.$$

- Ausência de arbitragem exige $w(k) \geq 0$ para todo $k$
- O mapeamento de preços para variância total é mais próximo de linear do que o mapeamento para volatilidade
- Jacobianos mais bem condicionados, convergência mais rápida na otimização
- A própria fórmula SVI é definida em espaço de variância

A motivação para trabalhar em variância total é sobretudo numérica, e não de apresentação.

## Fatos estilizados do sorriso brasileiro

1. **Asa esquerda íngreme**: demanda persistente por proteção. Em BOVA11 com DTE $\approx 11$, a VI sobe de cerca de 16% no ATM para 28% em $k \approx -0{,}13$
2. **Repique na asa direita**: calls OTM com leve elevação para $k > 0{,}05$, produzindo sorriso e não apenas *skew*
3. **Liquidez assimétrica**: puts em $k \in [-0{,}08;\, 0]$ têm spreads mais estreitos que calls equivalentes
4. **Dependência do DTE**: com DTE $\leq 15$ o sorriso achata; com DTE $\geq 30$ o *skew* é mais informativo

Os itens 3 e 4 são o que justifica boa parte das escolhas de desenho que veremos adiante.

# A parametrização SVI

## Por que SVI e não outra coisa

- **Regressão polinomial e splines livres**: não impõem ausência de arbitragem. Produzem densidades neutras ao risco negativas em alguns strikes, gerando sinal espúrio
- **SABR**: impõe dinâmica estocástica específica e pode gerar densidade negativa em vencimentos longos
- **SVI**: forma reduzida de cinco parâmetros, livre de arbitragem sob condições verificáveis, com expressões fechadas, bom ajuste empírico e parâmetros com interpretação financeira direta

Em calibração a cada ciclo, a forma fechada e a possibilidade de checar as condições a cada iteração pesam bastante na escolha.

# A forma *raw* da SVI

$$w(k;\theta) = a + b\left[\rho(k-m) + \sqrt{(k-m)^2+\sigma^2}\right], \qquad \theta = (a,b,\rho,m,\sigma).$$

| Parâmetro | Interpretação | Restrição | Faixa típica |
|---|---|---|---|
| $a$ | Nível geral de variância | $a + b\sigma\sqrt{1-\rho^2} \geq 0$ | $-0{,}02$ a $0{,}02$ |
| $b$ | Inclinação das asas | $b \geq 0$ | $0{,}03$ a $0{,}20$ |
| $\rho$ | Assimetria entre asas | $\lvert\rho\rvert < 1$ | $-0{,}70$ a $-0{,}05$ |
| $m$ | Translação horizontal | $m \in \mathbb{R}$ | $-0{,}05$ a $0{,}05$ |
| $\sigma$ | Curvatura no ATM | $\sigma > 0$ | $0{,}05$ a $0{,}50$ |

A volatilidade do modelo é $\hat{\sigma}_{SVI}(K) = \sqrt{w(k;\theta)/T}$ com $k = \ln(K/F)$.

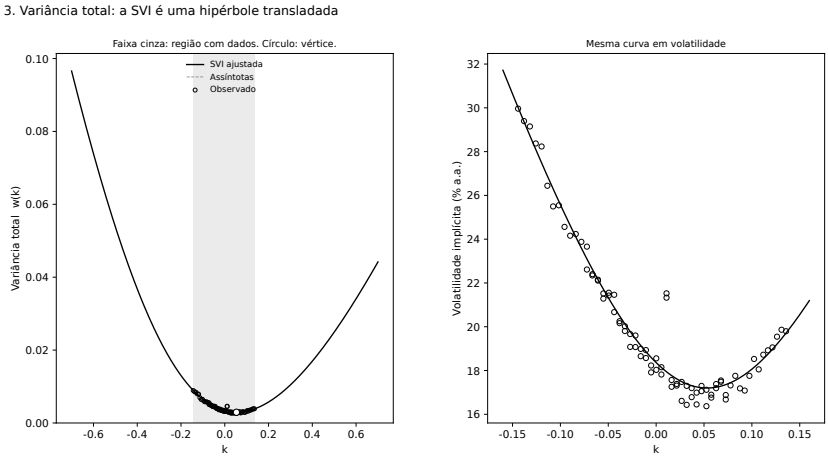
## Interpretação geométrica

A função $k \mapsto w(k;\theta)$ é uma hipérbole transladada no plano $(k, w)$.

- $m$ desloca o vértice horizontalmente
- $a$ desloca o vértice verticalmente
- $b$ controla a inclinação das assíntotas
- $\rho$ inclina a hipérbole, tornando uma asa mais íngreme que a outra
- $\sigma$ controla a curvatura no vértice

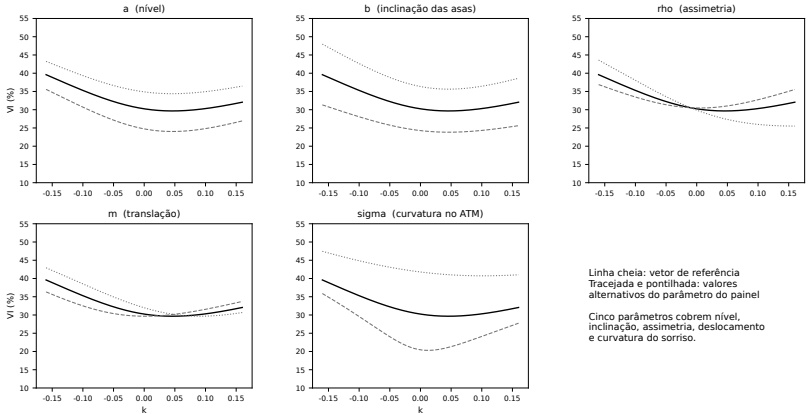
A restrição $\sigma > 0$ é financeira, não apenas matemática: um bico no ATM implicaria massa de probabilidade concentrada em um único preço, incompatível com qualquer difusão contínua. Por isso o limite inferior implementado é $\sigma \geq 0{,}05$.

# A hipérbole em variância total e suas assíntotas



# O efeito de cada parâmetro sobre a curva

4. O que cada parâmetro da SVI controla




Cadeia sintética gerada para fins didáticos. Não são dados de mercado.

## Condições de ausência de arbitragem (1 e 2)

**Não-negatividade da variância total.** O mínimo de $w$ ocorre em $k^* = m - \rho\sigma/\sqrt{1-\rho^2}$ e vale $a + b\sigma\sqrt{1-\rho^2}$. Logo

$$a \geq -\, b\, \sigma \sqrt{1-\rho^2}.$$

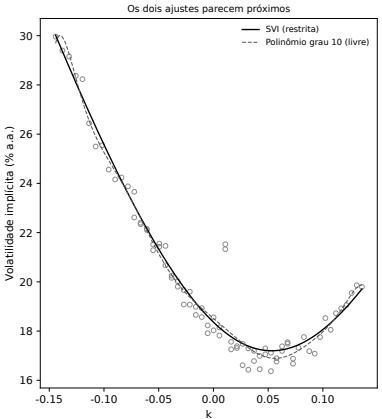
**Ausência de arbitragem de borboleta.** Condição suficiente para a forma *raw* (Gatheral e Jacquier, 2014):

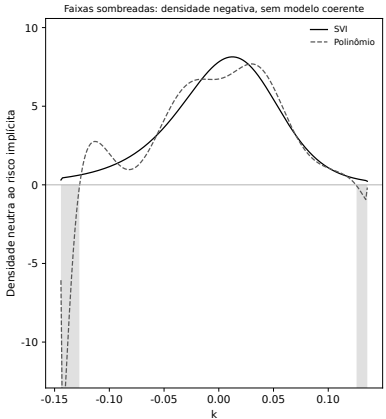
$$b\,(1+|\rho|) \;\leq\; \frac{4}{T}.$$

Mais restritiva em vencimentos curtos e em regimes de alta volatilidade. A estratégia **suprime a geração de sinal** em qualquer ciclo em que essa condição seja violada.

# Densidade implícita: SVI restrita contra ajuste livre

5. Por que impor ausência de arbitragem: a densidade implícita




Cadeia sintética gerada para fins didáticos. Não são dados de mercado.

## Condição de calendário e a escolha de desenho

**Arbitragem de calendário** está ausente se $w(k, T)$ é não-decrescente em $T$ para cada $k$ fixo.

Na estratégia apresentada, ajusta-se uma SVI **independente por vencimento**. Isso contorna a arbitragem de calendário ao custo da consistência entre vencimentos.

É uma escolha deliberada e defensável: a geração de sinal opera dentro de um único vencimento, de modo que a consistência cruzada não é necessária para a correção do procedimento.

Na agenda de pesquisa, o ajuste multi-vencimento com imposição de não arbitragem de calendário é justamente a extensão natural.

# Coleta e filtragem de dados

## A parte que ninguém publica e todo mundo sofre

Estrutura do ambiente: MetaTrader 5 conectado ao servidor da corretora com dados da B3.

- Nomenclatura truncada: BOVA11 $\rightarrow$ BOVA, PETR4 $\rightarrow$ PETR, VALE3 $\rightarrow$ VALE
- Símbolo da opção no padrão `XXXXYZZZ`: raiz de quatro caracteres, letra da série (A–L para calls, M–X para puts) e strike
- `symbols_get(ativo)` filtra por prefixo do ticker completo e **não** retorna a cadeia de opções
- Solução: carregar o universo completo de mais de 62 mil símbolos e filtrar pelo campo `path` contendo `BOVESPA\OPCOES`

## Três armadilhas que custam horas

1. **Strike ausente**: o objeto retornado por `symbols_get()` não popula `option_strike`. Só a chamada individual `symbol_info(nome)` traz `option_strike`, `option_right` e `expiration_time`
2. **Timestamp no Windows**: `datetime.fromtimestamp()` levanta `OSError` para valores zero ou anteriores a 1970. Símbolos à vista têm `expiration_time`$= 0$. Guarda: `expiration_time > 86400`
3. **Bid e ask fora do pregão**: chegam zerados fora de 10h00–17h30. Fallback para `tick.last` permite desenvolver fora do horário, mas sinais gerados a partir de último negócio **não devem** ser usados para envio de ordem

## Carregamento da cadeia e seleção de vencimento

Para cada ativo, o *pipeline*:

1. Carrega todos os símbolos do servidor, com cache válido pelo ciclo
2. Filtra por `path` contendo `OPCOES` e nome iniciando pela raiz de quatro caracteres
3. Agrupa por data de vencimento e seleciona o vencimento mais próximo com DTE $\geq 7$
4. Para o vencimento escolhido, busca `symbol_info` e *ticks* ao vivo de cada opção

Para BOVA11 com DTE $= 11$, a cadeia típica tem **430 símbolos**, dos quais entre 57 e 70 sobrevivem aos filtros.

## Os cinco filtros de qualidade

1. **Preço médio mínimo** de R$ 0,05: abaixo disso o spread é 100% do meio e a granularidade de R$ 0,01 domina o valor da opção
2. **Faixa de moneyness** $|k| \leq 0{,}15$: fora dela a superfície seria extrapolação
3. **Filtro ITM assimétrico**: descarta calls com $k < -0{,}08$ e puts com $k > +0{,}08$, dominadas por valor intrínseco
4. **Spread relativo** $\leq 50\%$ do meio: acima disso a incerteza do preço justo domina qualquer sinal
5. **VI mínima** de 2% ao ano: elimina casos em que a bisseção converge para o limite inferior da busca

## A cascata de filtros em números

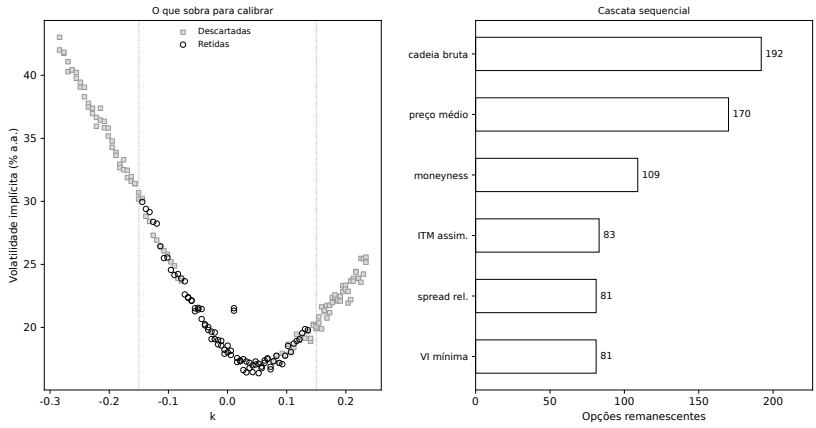
| Estágio | Opções restantes | Removidas |
|---|---|---|
| Cadeia bruta (todos os strikes, ambos os lados) | 430 | — |
| Após bid/ask $> 0$ ou last $> 0$ | 366 | 64 |
| Após preço médio mínimo (R$ 0,05) | 113 | 253 |
| Após moneyness $\lvert k\rvert \leq 0{,}15$ | 89 | 24 |
| Após ITM assimétrico ($\lvert k\rvert \leq 0{,}08$) | 69 | 20 |
| Após spread relativo $\leq 50\%$ | 57 | 12 |
| Após VI mínima $\geq 2\%$ | 57 | 0 |

BOVA11, vencimento 15/05/2026, DTE $= 11$, spot R$ 184.

De 430 para 57. Treze por cento da cadeia carrega informação utilizável sobre volatilidade.

# A cascata aplicada a uma cadeia completa

6. A cascata de filtros




Cadeia sintética gerada para fins didáticos. Não são dados de mercado.

# Calibração com pesos assimétricos de liquidez

## Função objetivo

Dadas $n$ observações filtradas $\{(k_i, w_i^{obs})\}_{i=1}^{n}$, com $w_i^{obs} = \hat{\sigma}_i^2 T$:

$$\hat{\theta} = \arg\min_{\theta} \sum_{i=1}^{n} \pi_i \left[ w(k_i; \theta) - w_i^{obs} \right]^2 .$$

O peso é o produto de dois fatores independentes, normalizados para somar um:

$$\pi_i = \pi_i^{liq} \cdot \pi_i^{side}.$$

A estrutura multiplicativa permite modelar liquidez e lado separadamente e combiná-los sem interação imposta a priori.

## Peso de liquidez

$$\pi_i^{liq} = \frac{P_i^{mid}}{P_i^{ask} - P_i^{bid}}.$$

- É o inverso do spread relativo
- Uma opção com spread de 10% recebe dez vezes o peso de outra com spread de 100%
- Peso neutro igual a 1,0 quando bid e ask coincidem (situação do fallback fora do pregão)

Intuição: opções com spread estreito são negociadas ativamente e seu preço médio é estimativa mais confiável do valor justo. A superfície fica ancorada nas observações mais informativas.

## Peso de lado — a assimetria estrutural

Log-moneyness normalizado pelo desvio-padrão do retorno até o vencimento:

$$\tilde{k}_i = \frac{k_i}{\hat{\sigma}_i \sqrt{T}}.$$

Peso logístico de lado, com $\gamma = 1$ controlando a largura da zona de transição no ATM:

$$s_i = \frac{1}{1 + e^{-\tilde{k}_i/\gamma}}, \qquad \pi_i^{side} = \begin{cases} 1 - s_i & \text{se } i \text{ é put,} \\ s_i & \text{se } i \text{ é call.} \end{cases}$$

Na asa esquerda ($\tilde{k}_i \ll 0$) as puts dominam; na direita, as calls; no ATM ambos os lados pesam cerca de $1/2$ e restringem conjuntamente a curvatura.

## Por que a assimetria é empiricamente justificada

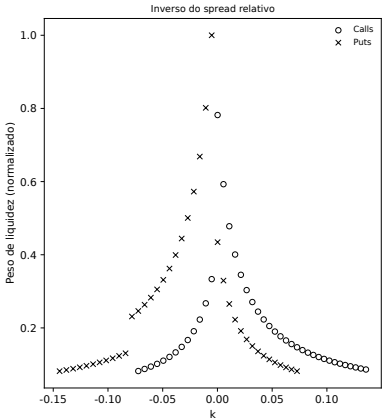
- No mercado brasileiro, puts com $\Delta_P \in [-0{,}40;\ -0{,}10]$ têm consistentemente spreads mais estreitos e maior posição em aberto que calls equivalentes
- Isso reflete o papel dominante de estratégias de proteção na gestão local de carteiras
- Na asa de calls, especialmente em PETR4 e VALE3, a liquidez cai mais rápido à medida que o strike se afasta

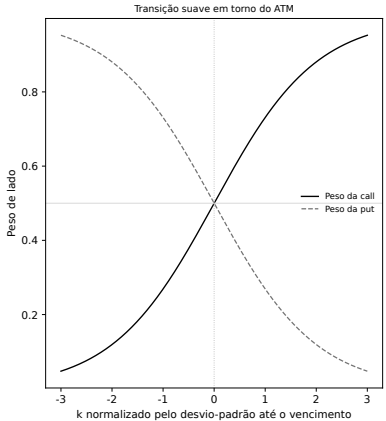
A intenção é que a função objetivo reflita o conteúdo informacional de cada observação. É uma hipótese sobre a estrutura do mercado local, e como tal pode ser testada.

Esta é a contribuição metodológica que estruturamos como artigo separado, com arquitetura de duas superfícies.

# Os dois componentes do peso

7. Os dois pesos da calibração




Cadeia sintética gerada para fins didáticos. Não são dados de mercado.

## Otimização: Levenberg–Marquardt com múltiplas partidas

Vetor de resíduos passado ao solucionador:

$$r_i(\theta) = \sqrt{\pi_i}\left[w(k_i;\theta) - w_i^{obs}\right].$$

- Mínimos quadrados não lineares com limites explícitos (*trust-region reflective*)
- Combina convergência rápida de Gauss–Newton perto da solução com robustez do gradiente longe dela
- Tolerâncias de $10^{-10}$ em valor de função e em atualização de parâmetro

$$\theta \in (-\infty, +\infty) \times [10^{-6}, 2] \times [-0{,}95;\ -0{,}05] \times [-0{,}5;\ 0{,}5] \times [0{,}05;\ 2].$$

## Por que cinco pontos de partida

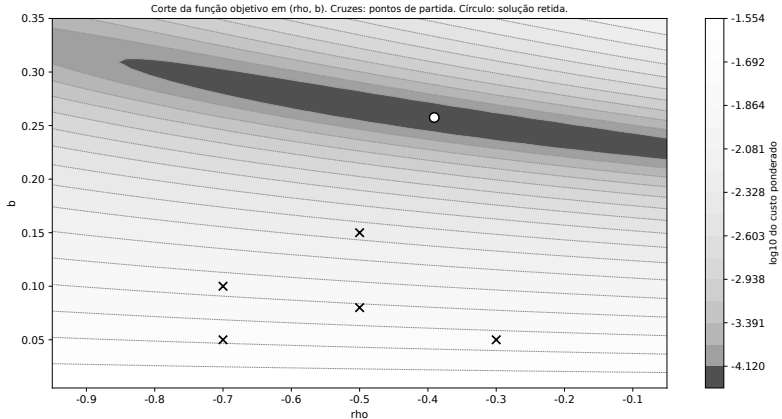
A função objetivo da SVI é **não convexa** e apresenta múltiplos mínimos locais, especialmente em vencimentos curtos, quando o sorriso é quase plano.

- Cinco vetores iniciais distintos, cobrindo $\rho \in \{-0{,}30;\ -0{,}50;\ -0{,}70\}$ e $b \in \{0{,}05;\ 0{,}08;\ 0{,}10;\ 0{,}15\}$
- Todas as soluções são avaliadas e retém-se a de menor valor objetivo
- Custo computacional: cada execução termina em menos de 100 ms, contra um ciclo de 60 segundos

O limite $\rho \in [-0{,}95;\ -0{,}05]$ impõe *skew* negativo, coerente com ações, e evita a solução degenerada $\rho \to -1$.

# A função objetivo em torno do mínimo

8. Por que múltiplas partidas: a superfície de custo




Cadeia sintética gerada para fins didáticos. Não são dados de mercado.

## Diagnósticos de ajuste

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left[\hat{\sigma}_{SVI}(k_i) - \hat{\sigma}_i^{obs}\right]^2}.$$

Ciclos com RMSE acima de 5 pontos de volatilidade são descartados.

| Ativo | $a$ | $b$ | $\rho$ | $m$ | $\sigma$ | RMSE (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOVA11 | $-0{,}008$ | $0{,}046$ | $-0{,}165$ | $-0{,}017$ | $0{,}191$ | $0{,}19$ |
| PETR4 | $+0{,}001$ | $0{,}039$ | $-0{,}050$ | $-0{,}009$ | $0{,}122$ | $0{,}14$ |
| VALE3 | $-0{,}003$ | $0{,}042$ | $-0{,}050$ | $-0{,}008$ | $0{,}157$ | $0{,}31$ |

Vencimento 15/05/2026, DTE $= 11$, segunda-feira 04/05/2026.

O RMSE fica abaixo de 0,35 ponto percentual de volatilidade nos três ativos, no dia reportado.

# Geração de sinal

## Resíduo em relação à superfície

Calibrado $\hat{\theta}$ para um vencimento no instante $t$, o resíduo de cada opção é

$$\varepsilon_i(t) = \hat{\sigma}_i^{obs}(t) - \hat{\sigma}_{SVI}\left(k_i; \hat{\theta}(t)\right).$$

- $\varepsilon_i > 0$: opção **cara** em relação à superfície — VI observada acima do modelo
- $\varepsilon_i < 0$: opção **barata** em relação à superfície

A tese de negociação é a reversão do resíduo à superfície ao longo do período de manutenção.

## A regra do straddle

Para cada strike $K$ em que call e put passaram por todos os filtros:

$$\text{Sinal}(K,t) = \begin{cases} \text{vender volatilidade} & \text{se } \varepsilon_C > \delta \text{ e } \varepsilon_P > \delta, \\ \text{comprar volatilidade} & \text{se } \varepsilon_C < -\delta \text{ e } \varepsilon_P < -\delta, \\ \text{não operar} & \text{caso contrário,} \end{cases}$$

com $\delta = 0{,}02$, ou seja, 2 pontos de volatilidade.

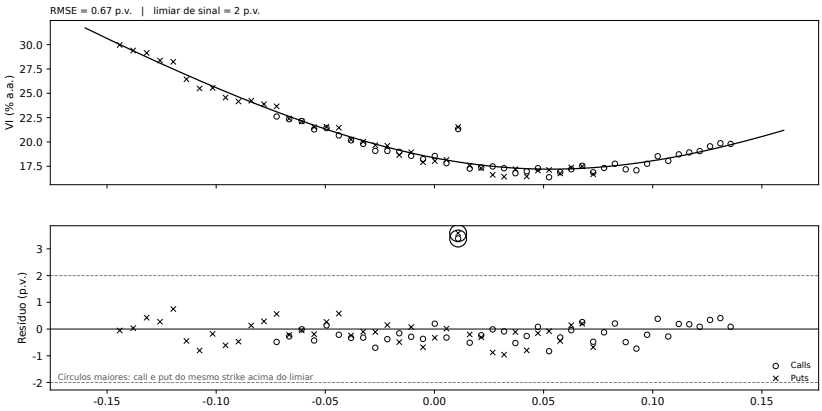
A exigência de que **as duas pernas** desviem simultaneamente na mesma direção é o principal mecanismo de redução de risco do desenho.

## Três razões para a condição conjunta

1. **Ruído de microestrutura**: discrepância em apenas uma perna reflete com mais frequência cotação defasada, desequilíbrio momentâneo de fluxo ou falha de dado do que erro genuíno de apreçamento
2. **Paridade put-call**: $C - P = S - Ke^{-rT}$ vale até o limite do spread o tempo todo. Um desvio conjunto **na mesma direção** não pode ser explicado por violação de paridade — tem de refletir desalinhamento em relação à superfície suave
3. **Neutralidade direcional**: o straddle entra com delta aproximadamente nulo por construção. Posição só em call ou só em put exigiria *hedge* de delta, com custo de execução e risco de base

# Resíduos por strike e a condição conjunta

9. Resíduos e a regra conjunta de sinal




Cadeia sintética gerada para fins didáticos. Não são dados de mercado.

## Escolha do limiar

O limiar $\delta = 0{,}02$ corresponde a algo entre duas e quatro vezes o desvio-padrão da distribuição empírica de $|\varepsilon_i|$ na cadeia filtrada, que para opções líquidas brasileiras fica tipicamente entre 0,005 e 0,015.

- Limiar muito baixo: excesso de falsos sinais e custo de transação desnecessário
- Limiar muito alto: oportunidades genuínas não capturadas

Recomendação operacional: recalibrar periodicamente com base na distribuição realizada de resíduos, e não fixar de uma vez por todas.

## Economia das duas pontas

**Straddle vendido** — prêmio recebido $P_{entry} = P_C^{mid} + P_P^{mid}$

- Posição vendida em vega, vendida em gama, comprada em teta
- Ganha com convergência da VI à superfície, com passagem do tempo perto do strike, ou ambos

**Straddle comprado** — prêmio pago $P_{entry}$

- Posição comprada em vega, comprada em gama, vendida em teta
- Ganha com expansão da VI, com movimento amplo do subjacente, ou ambos

# Execução

## Quatro restrições de microestrutura

1. **Sem ordem combinada nativa**: cada perna do straddle vai como ordem separada. Isso cria a possibilidade de execução parcial e posição direcional não intencional
2. **Lote padrão de 100**: todo volume é expresso em contratos de 100 unidades do subjacente. P&L calculado por ação e escalado por lote
3. **Tipo de ordem**: envio como *deal* com preenchimento imediato ou cancelamento, a limite no bid ou no ask vigente. Ordem a mercado pagaria o spread nas duas pernas
4. **Verificação de frescor**: antes de enviar, compara-se o meio do straddle observado com o valor implícito pela SVI. Divergência acima de 20% dispara aviso

## Fluxo completo de um ciclo

1. Buscar a cadeia completa no MT5
2. Aplicar os filtros de qualidade
3. Extrair VI por bisseção sobre Black–Scholes
4. Construir os pesos $\pi_i$
5. Calibrar a SVI com múltiplas partidas
6. **Checar** RMSE $\leq 5$ p.v. e condição de borboleta — se falhar, pular o ciclo
7. Calcular resíduos $\varepsilon_i$
8. **Checar** $|\varepsilon_C|, |\varepsilon_P| > \delta$ com mesmo sinal — se falhar, não operar
9. Enviar perna de call a limite
10. Enviar perna de put a limite
11. Registrar o straddle com prêmio de entrada

# Gestão de posição

## O princípio do P&L consolidado

**Todas as decisões de saída são tomadas no nível do straddle, nunca no nível da perna.**

Gerenciar pernas com stops separados é operacionalmente perigoso:

- Se o stop da call dispara enquanto a put está no lucro, sobra uma put descoberta — exposição direcional que **explicitamente** não se queria
- Se a put atinge o alvo primeiro, sobra uma call descoberta, com risco de perda muito grande

O desenho correto monitora o P&L flutuante das duas pernas conjuntamente e fecha ambas simultaneamente. A posição está sempre inteiramente aberta ou inteiramente fechada.

## Cálculo do P&L

P&L consolidado no instante $t$ para straddle aberto em $t_0$:

$$\Pi(t) = V_C(t) + V_P(t),$$

onde $V_C$ e $V_P$ são os P&L flutuantes das pernas reportados pela corretora.

P&L relativo, usado nas decisões de saída:

$$\tilde{\Pi}(t) = \frac{\Pi(t)}{P_{entry} \cdot N_{lot} \cdot N_c},$$

com $N_{lot} = 100$ e $N_c$ o número de contratos.

## Regras de saída

### Straddle vendido

$$\tilde{\Pi} \geq +0{,}50 \;\Rightarrow\; \text{alvo: 50\% do prêmio recebido}$$

$$\tilde{\Pi} \leq -2{,}00 \;\Rightarrow\; \text{stop: duas vezes o prêmio recebido}$$

A justificativa usual é que, aos 50% do lucro máximo, o teta remanescente desacelera enquanto o risco de gama aumenta, o que torna menos atraente manter a posição.

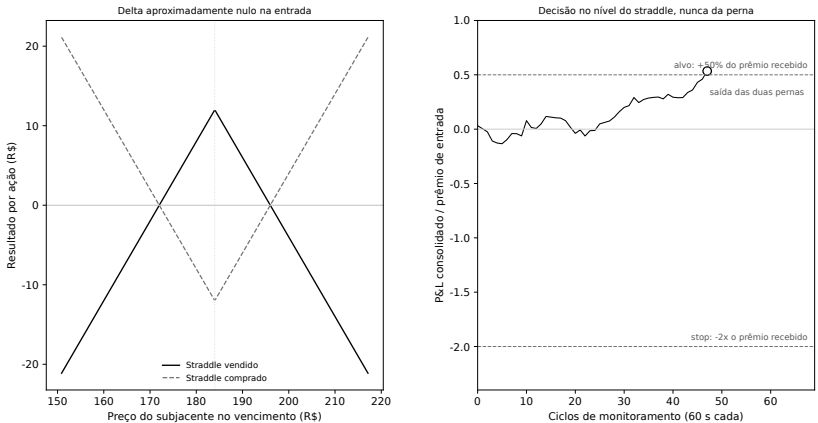
### Straddle comprado

$$\tilde{\Pi} \geq +2{,}00 \;\Rightarrow\; \text{alvo} \qquad\qquad \tilde{\Pi} \leq -0{,}50 \;\Rightarrow\; \text{stop}$$

Alvos assimétricos refletem a estrutura de payoff: perda máxima é o prêmio, ganho potencial é ilimitado.

# Payoff do straddle e o P&L consolidado

10. Straddle: payoff no vencimento e regras de saída




Cadeia sintética gerada para fins didáticos. Não são dados de mercado.

## O laço de monitoramento

Intervalo fixo de 60 segundos. Em cada ciclo:

1. Consultar posições abertas pelo número mágico
2. Para cada straddle registrado, calcular $\tilde{\Pi}_s(t)$ e, se a condição de saída for satisfeita, enviar as ordens de fechamento das duas pernas simultaneamente e remover do registro
3. Para cada ativo, buscar cadeia, filtrar, calcular VI, calibrar e checar diagnósticos
4. Se a calibração é válida e $N_{aberto} < N_{max}$, calcular resíduos e aplicar a regra de sinal
5. Havendo sinal, enviar as ordens e registrar o straddle
6. Imprimir resumo de uma linha por ativo e dormir 60 segundos

Custo dominado pela rede (5 a 15 s para três ativos), não pela calibração ($< 100$ ms por ativo).

## Registro de posições e limite de capacidade

Registro em memória com chave composta `(ativo, strike)`, evitando colisão quando PETR4 e VALE3 têm strikes numericamente coincidentes. Cada entrada guarda símbolos das pernas, bilhetes de negociação para auditoria, prêmio de entrada, lote, contratos e horário.

**Limitação conhecida e honesta**: o registro é apenas em memória. Se o processo for interrompido, o registro se perde e as posições precisam ser encerradas manualmente. Implementação de produção persistiria em disco com reconciliação na inicialização.

**Capacidade**: máximo de dois straddles simultâneos somando os três ativos. Atingido o limite, nenhuma posição nova é aberta, haja sinal ou não.

# Demonstração ao vivo

Mercado aberto, com a superfície sendo recalibrada durante a sessão.

## O que vocês vão ver na tela

1. Conexão ao terminal e descoberta da cadeia de opções
2. A cascata de filtros operando sobre a cadeia de hoje
3. Extração de VI e construção dos pesos
4. Calibração SVI com múltiplas partidas e os parâmetros resultantes
5. Verificação de RMSE e da condição de borboleta
6. O sorriso observado contra a superfície ajustada
7. Os resíduos por strike e a checagem da condição conjunta
8. O resumo de ciclo que a estratégia imprime em produção

Modo de análise, sem envio de ordem. O que muda em produção é apenas a camada de execução.

# Riscos e limitações

## Risco de modelo e risco de execução

**Modelo.** A SVI é forma reduzida. Não impõe a dinâmica de nenhum modelo estocástico específico e seus parâmetros podem assumir valores incompatíveis com qualquer modelo padrão. Descompasso entre superfície ajustada e densidade neutra ao risco verdadeira gera sinal falso ou mascara sinal genuíno.
*Salvaguardas*: filtro de RMSE, checagem de borboleta e a condição conjunta das duas pernas.

**Execução.** Como as pernas vão separadas, há probabilidade não nula de uma executar e a outra não, deixando posição direcional descoberta. Risco maior na abertura e no fechamento do pregão. Na implementação atual, exige intervenção manual.

## Risco de gap, liquidez e sensibilidade ao DTE

**Gap.** O intervalo de 60 segundos significa que, em mercado rápido, a perda no momento da detecção pode exceder o nível teórico de stop. Um salto intradiário de 3 a 5% entre dois ciclos consecutivos produz perda bem maior que duas vezes o prêmio. Inerente a qualquer monitoramento por intervalo.

**Liquidez.** Em cenário de estresse, spreads alargam dramaticamente. Isso afeta a qualidade do sinal e a qualidade da execução. O peso de liquidez endereça parcialmente o primeiro; o segundo se administra por dimensionamento e pelo limite de capacidade.

**DTE.** Com DTE $\leq 7$ o sorriso achata e a condição de borboleta fica mais restritiva. Faixa operacional recomendada: DTE entre 21 e 60.

## Sensibilidade paramétrica

| Parâmetro | Padrão | Aumentar | Diminuir |
|---|---|---|---|
| $\delta$ (limiar de sinal) | 0,02 | Menos sinais | Mais falsos positivos |
| Preço médio mínimo | R$ 0,05 | Cadeia menor | Cadeia ruidosa |
| Moneyness máximo | 0,15 | Mais ruído ITM | Sorriso estreito |
| Spread relativo máximo | 0,50 | Mais ruído | Cadeia menor |
| Alvo (vendido) | 0,50 | Segura mais | Sai cedo |
| Stop (vendido) | 2,00 | Drawdown maior | Saída prematura |
| Máximo de posições | 2 | Mais exposição | Concentração |
| Intervalo do ciclo | 60 s | Risco de gap | Custo de CPU |

Nenhum desses valores foi otimizado sobre dados. São escolhas iniciais, e cada uma delas é uma hipótese que ainda precisa ser testada.

# Do *forward testing* ao artigo

## O sistema operando é um instrumento de coleta

Rodar a estratégia em conta de demonstração não serve apenas para validar a operação. Serve para constituir base própria.

- Base intradiária de um minuto de opções da B3, com superfícies SVI já calibradas
- Sete subjacentes: BOVA11, PETR4, VALE3, BBAS3, ITUB4, BBDC4, ABEV3
- Parâmetros $a$, $b$, $\rho$, $m$, $\sigma$ e RMSE armazenados por ciclo

O modelo é replicável por qualquer grupo. A série intradiária de superfícies do mercado brasileiro é a parte mais custosa de reproduzir, e por isso a base tende a ser o principal ativo do projeto.

## Perguntas de pesquisa que nascem daí

- Lucratividade de straddles condicionada a desvios da superfície: existe prêmio de reversão em opções brasileiras?
- Calibração com pesos assimétricos: a arquitetura de duas superfícies melhora o ajuste em mercados emergentes?
- Transmissão intradiária de choques de petróleo para nível, inclinação e curvatura da superfície da PETR4
- Reação da superfície a decisões do Copom e a anúncios corporativos
- Relação entre spread de crédito de debêntures e volatilidade implícita

A mesma infraestrutura sustenta perguntas distintas, o que ajuda a organizar uma agenda em vez de artigos isolados.

## O que esta experiência me sugeriu

Cinco impressões, apresentadas como observações de um caso particular e não como recomendação geral.

1. Construir base própria de dados intradiários mostrou-se viável com recursos modestos, o que amplia o leque de perguntas acessíveis
2. A implementação operacional revelou restrições de mercado que a formulação teórica não antecipava
3. Com o custo de implementação menor, a parte mais trabalhosa voltou a ser a formulação da pergunta
4. Relatar as armadilhas de dados encontradas pareceu tão útil quanto relatar os resultados
5. Compartilhar código executável facilitou a conversa com profissionais de mercado mais do que a descrição do método

## Limitações que assumo

- Conta de demonstração: sem impacto de mercado real, sem competição por fila
- Amostra curta de *forward testing*, insuficiente para inferência sobre lucratividade
- Uma SVI por vencimento, sem consistência entre vencimentos
- Registro de posições não persistente
- Ausência de dimensionamento dinâmico por vega ou por magnitude do resíduo
- Custos de corretagem e tributação não incorporados ao P&L apresentado

Cada uma dessas limitações é, ao mesmo tempo, o próximo item do cronograma.

## Para discussão

- Como avaliamos, em periódico de Administração, trabalhos cujo resultado central é uma infraestrutura que funciona?
- Qual o padrão de replicabilidade exigível quando os dados são proprietários e intradiários?
- Que papel a IA deve ocupar na seção de métodos: ferramenta invisível ou objeto de declaração explícita?
- Como formamos doutorandos capazes de operar essa pilha inteira sem virarem apenas programadores?
- Que arranjos institucionais permitiriam a programas de pós-graduação manter coletores de dados de mercado em operação contínua?

# Referências


- Black, F.; Scholes, M. (1973). The pricing of options and corporate liabilities. *Journal of Political Economy*, 81(3), 637–654.
- Carr, P.; Madan, D. (1998). Towards a theory of volatility trading. In: *Volatility: New Estimation Techniques for Pricing Derivatives*. London: Risk Books, 417–427.
- Derman, E.; Kani, I. (1994). Riding on a smile. *Risk*, 7(2), 32–39.
- Dupire, B. (1994). Pricing with a smile. *Risk*, 7(1), 18–20.
- Gatheral, J. (2004). A parsimonious arbitrage-free implied volatility parametrization. *Global Derivatives and Risk Management Conference*, Madrid.
- Gatheral, J.; Jacquier, A. (2014). Arbitrage-free SVI volatility surfaces. *Quantitative Finance*, 14(1), 59–71.
- Hagan, P. S. et al. (2002). Managing smile risk. *Wilmott Magazine*, 1, 84–108.
- Rubinstein, M. (1994). Implied binomial trees. *Journal of Finance*, 49(3), 771–818.